
Disk Scheduling

HDD

Hard Disk Drive

HDD(Hard Disk Drive)는 자기 디스크 기반의 보조기억장치로,
데이터를 회전하는 **플래터(platter)**에 자기 방식으로 기록하는
장치



HDD

플래터 (Platter)	데이터를 저장하는 금속 원판
스핀들 (Spindle)	플래터를 고속으로 회전시키는 축
헤드 (Read/Write Head)	트랙 위치로 이동해 데이터를 읽고 기록
암(Arm/Acutator)	헤드를 원하는 트랙으로 이동



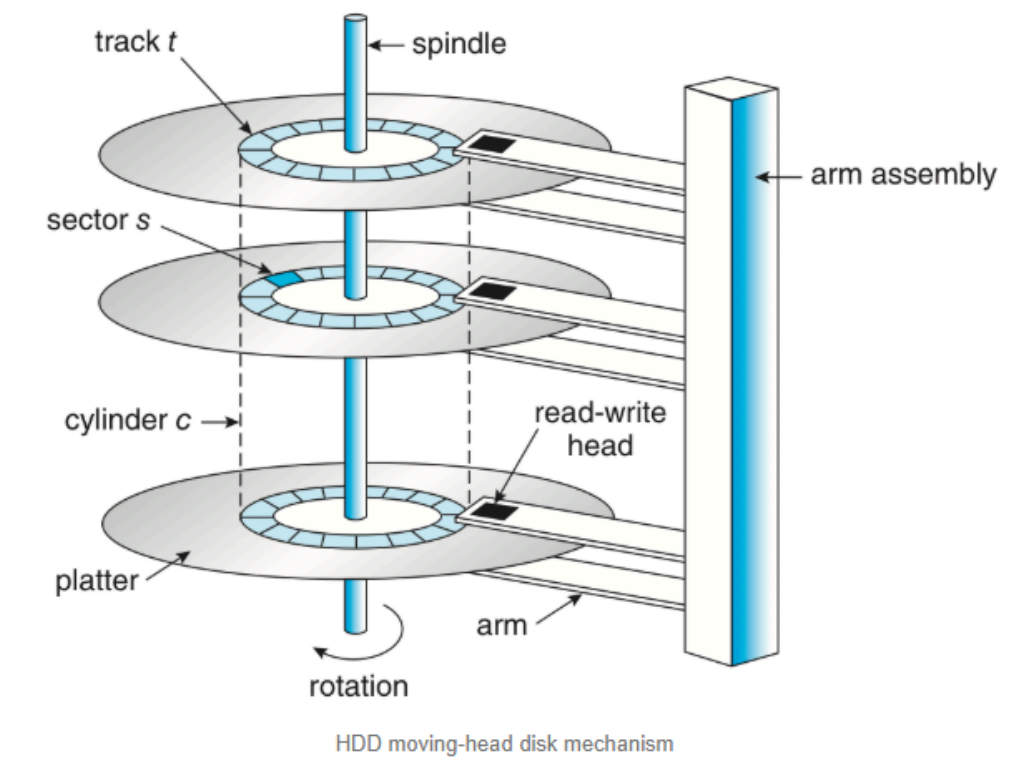
HDD

트랙(Track)

플래터 표면을 동심원 형태로 나눈 저장 공간의 고리
헤드가 데이터를 읽기 위해 이동하는 기본 단위

섹터(Sector)

트랙을 조각으로 나눈 가장 작은 데이터 저장 단위
전통적으로 512 bytes, 요즘은 4KB 섹터도 존재(AFD)



동작 원리

디스크 헤드가 원하는 트랙으로 이동 (**Seek Time**)



플래터가 돌아 원하는 섹터 위치에 올 때까지 기다림 (**Rotational Latency**)



데이터를 읽어 전송 (**Transfer Time**)

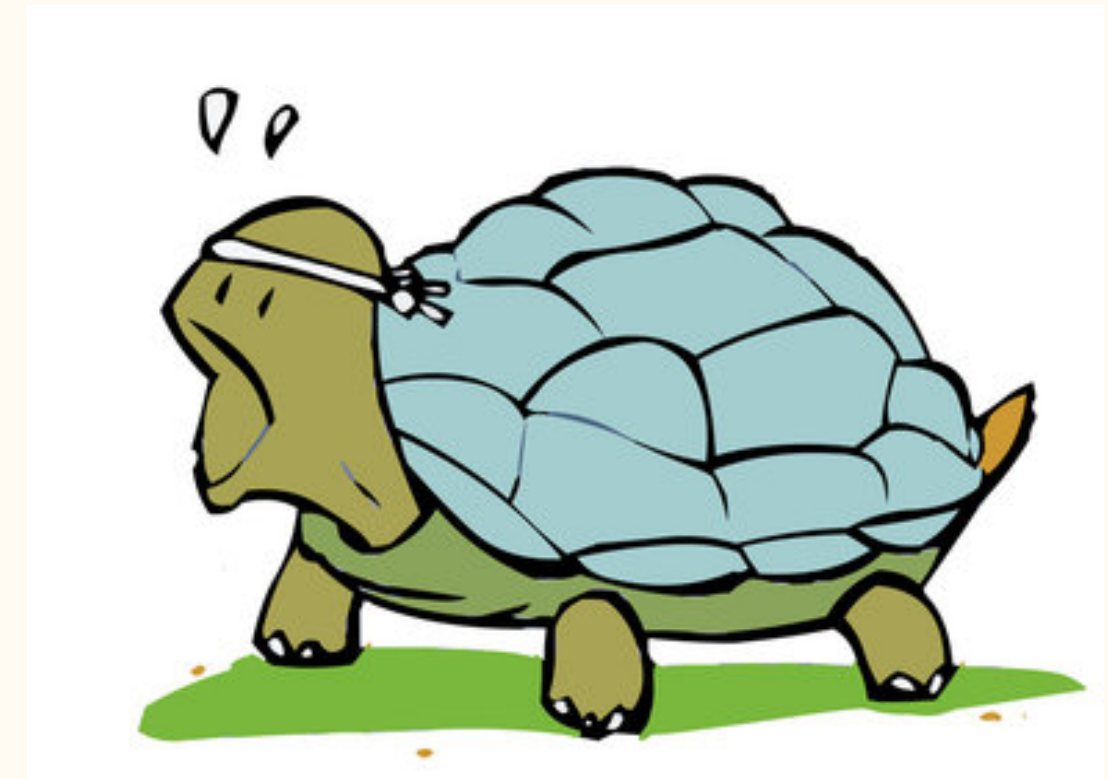
Disk Access Time = **Seek Time** + **Rotational Latency** + **Transfer Time**

HDD는 기계적 방식!

안정적이지만 느리다.

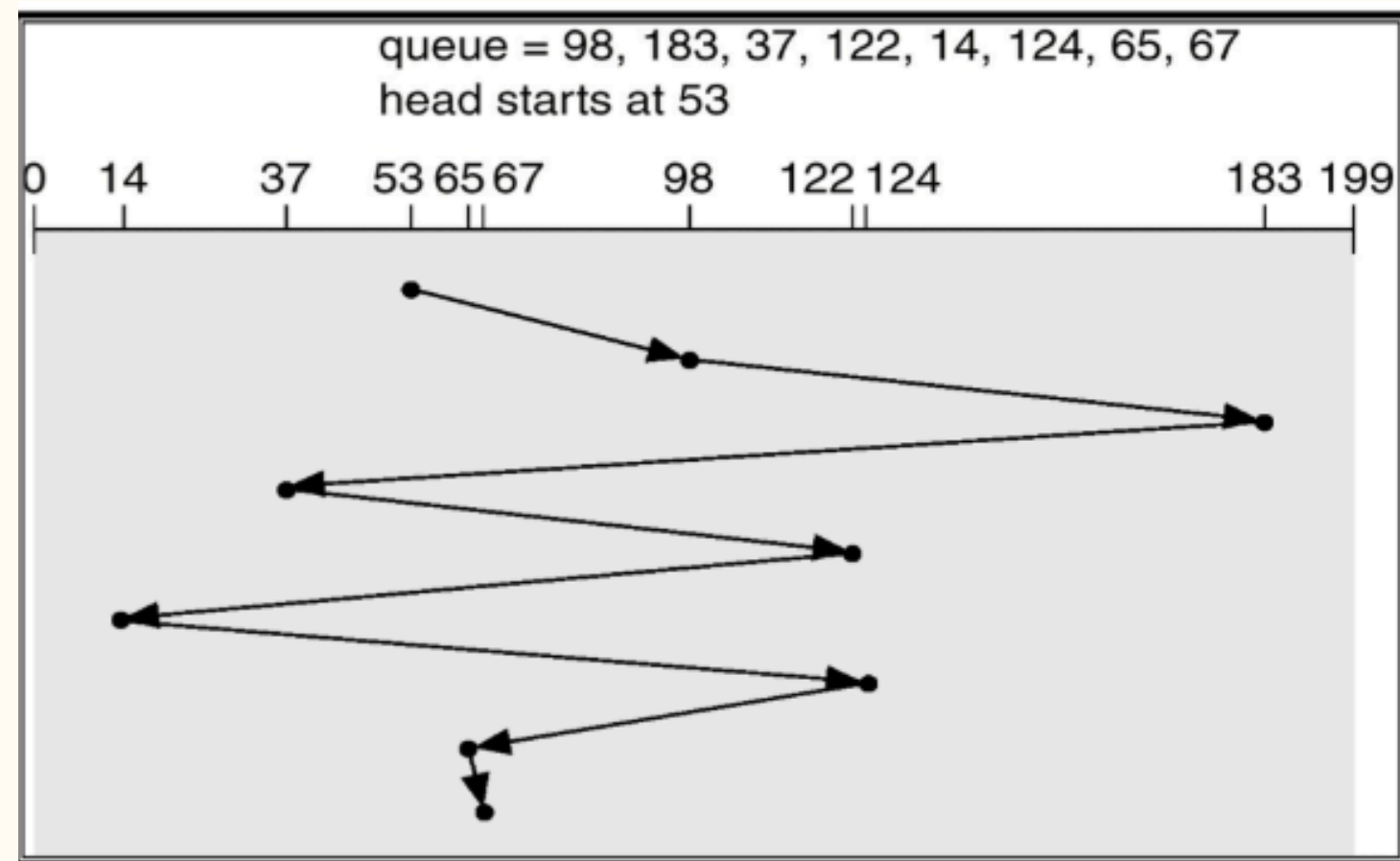
그래서 → 디스크 스케줄링이 매우 중요하게 등장

OS의
I/O 스케줄러(I/O Scheduler) 또는 디스크 스케줄러(Disk Scheduler)
가 **효율적인 방법**을 적용해야한다



FCFS (First Come First Serve)

선착순

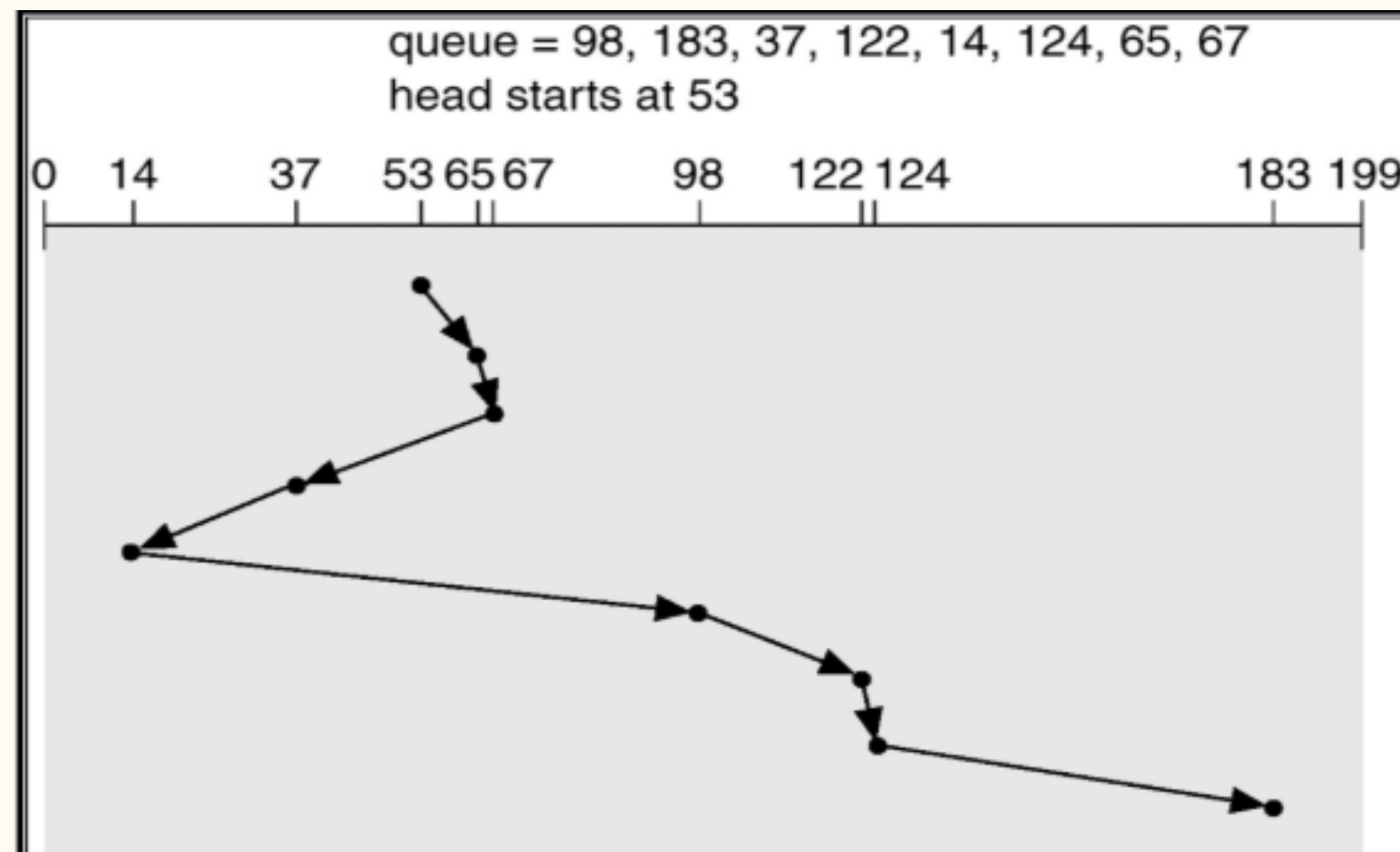


단순, 공평, 구현 쉬움

비효율적

SSTF (Shortest **S**ee**k**_Time First)

현재 위치에서 가장 가까운 트랙으로
(greedy)

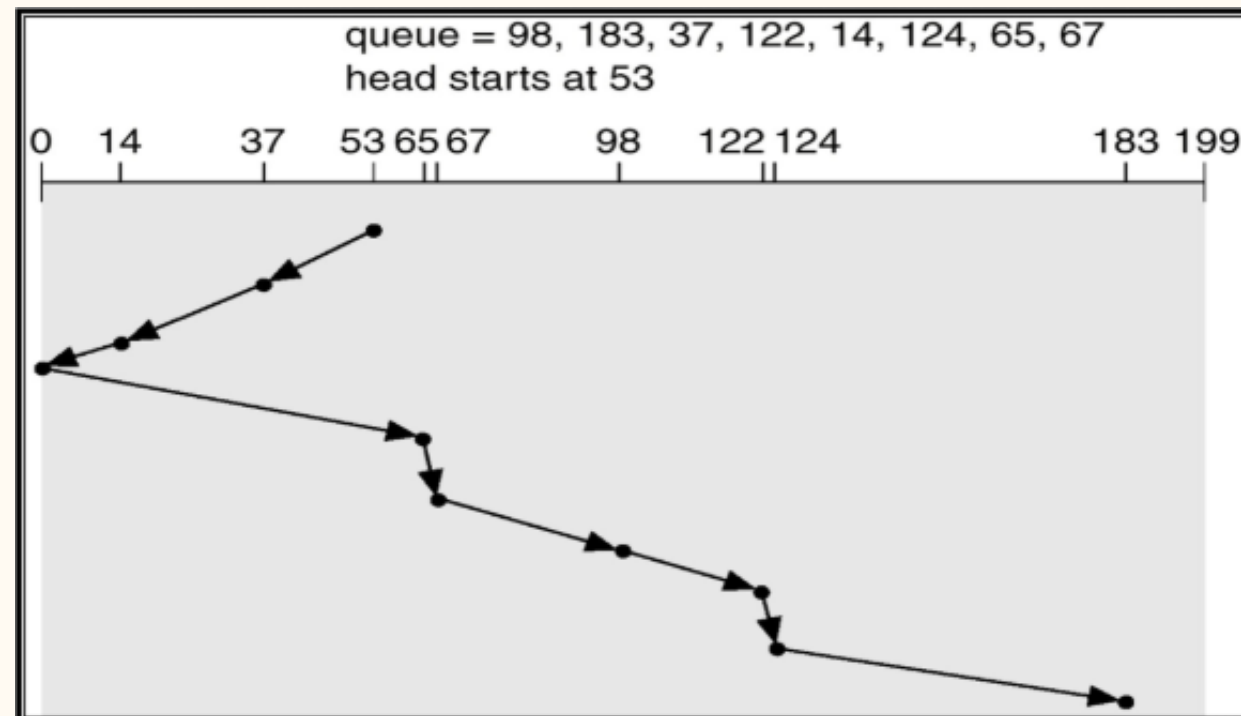


Seek Time 이 전반적으로 감소

안쪽 및 바깥쪽에 있는 요청들은
기아 현상이 발생

SCAN

한쪽 끝까지 이동 and
반대쪽으로 끝까지 이동
(엘레베이터 기법)



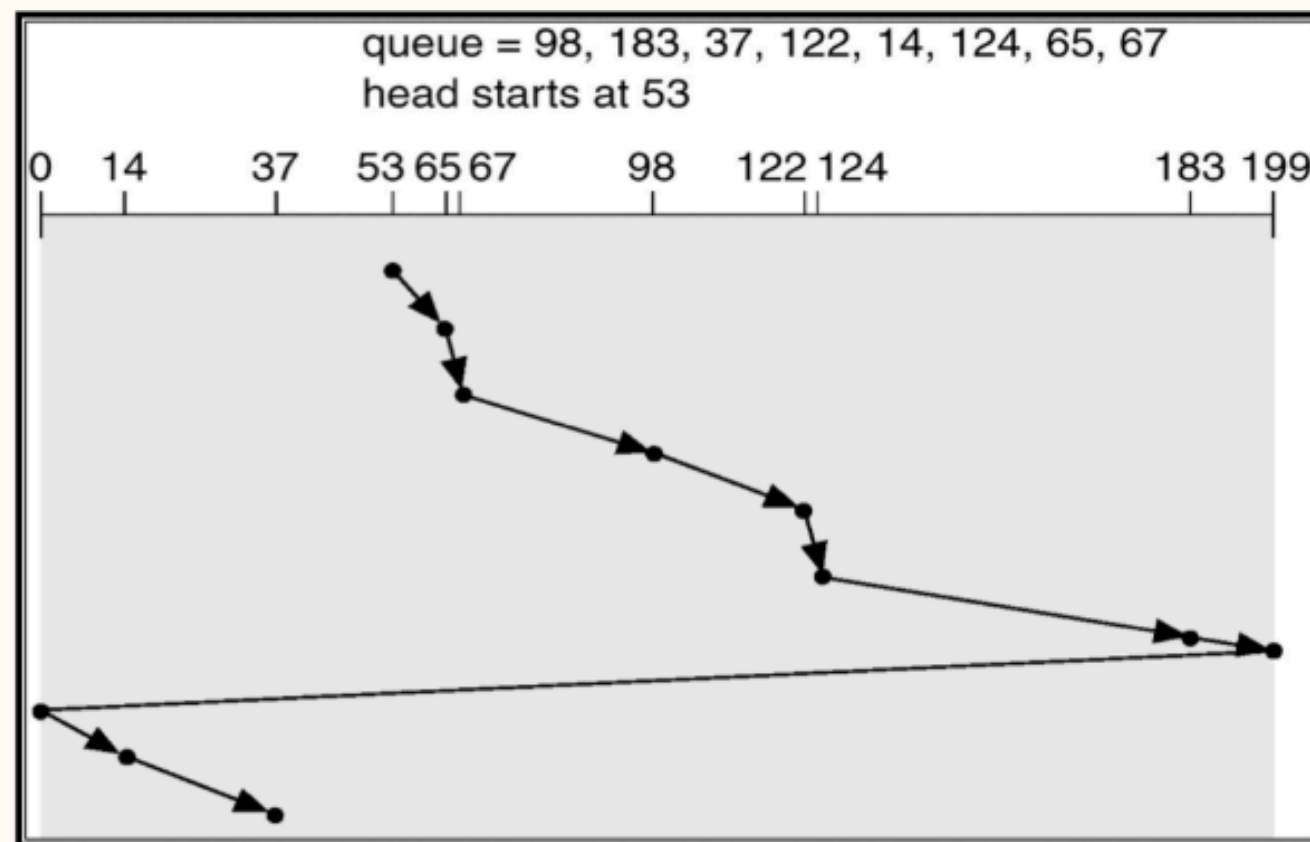
트랙의 기아가능성을 낮춤
응답시간의 편차를 줄임

양 끝 트랙이 유리
중간이나 반대쪽 끝 트랙은 대기시간 증가

C - SCAN

한쪽으로만 이동

모든 요청은 “한 사이클” 동안 반드시 같은 조건으로 기다리게 됨

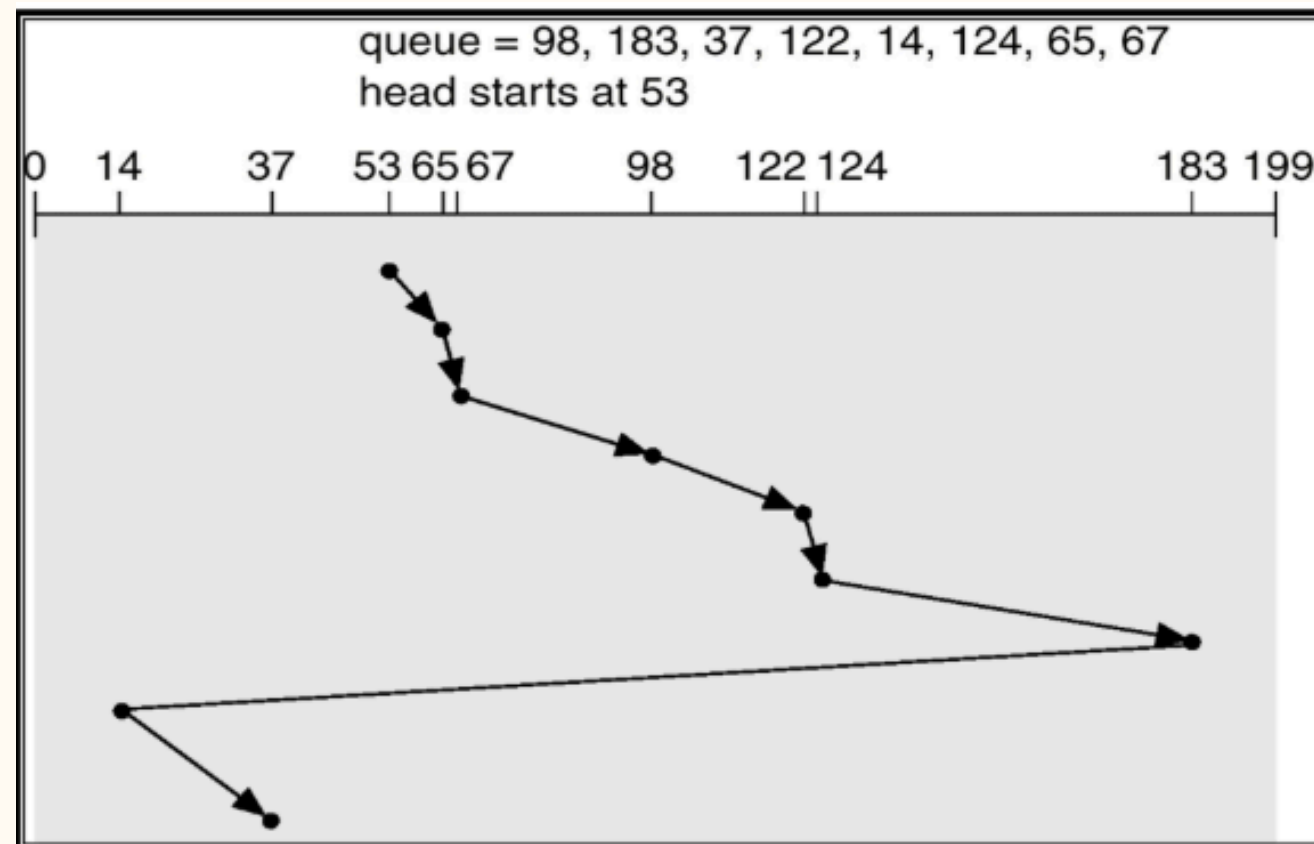


시간을 균등하게 배분

요청이 없어도 헤드셋이 끝까지 이동하기
때문에 비효율적

LOOK, C-LOOK

scan, cscan과 동일하지만
양끝이 최대, 최소 이내

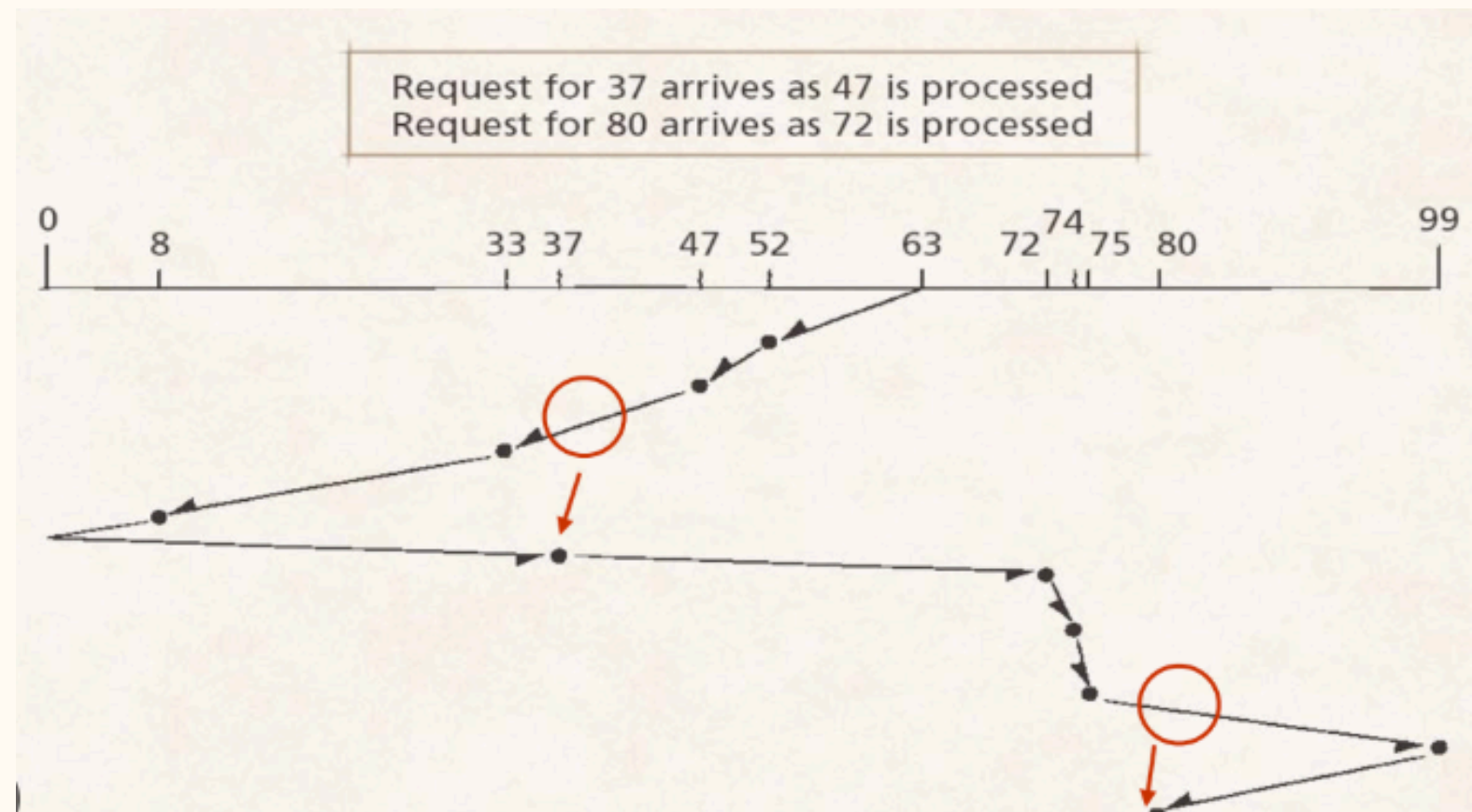


불필요한 헤드 이동시간을 제거

판단하는데 있어서 오버헤드 발생

N - s t e p S c a n

scan 과 동일하지만
N 사이즈의 배치를 구분
요청의 순서를 고려!



요청 폭주 시 안정적
스케줄링 성능 예측 가능

N 크기 결정이 어려움

F-SCAN (Filtered SCAN)

디스크 스케줄링 중 새 요청이 들어오면 다음 라운드까지 무시
현재 큐를 “동결”시켜 한 번의 SCAN 라운드를 안정적으로 수행

SSTF의 starvation과 SCAN의 변동성 개선

새 요청 대기 시간 증가

EDF (Earliest Deadline First)

마감 시간(Deadline)이 있는 실시간 요청에 사용
deadline이 가장 빠른 요청부터 처리

실시간 시스템(멀티미디어, 스트리밍)에 적합

구현 및 보장 어려움

priority Scheduling

요청에 우선순위를 부여해 높은 우선 요청 먼저 처리

중요한 요청 빠른 처리

starvation 위험 큼

n o w S S D

과거 HDD → 헤드 이동 / 회전 지연 최소화

SSD

I/O 요청 지연(latency) 최소화

동시성 / 병렬 처리 최적화

읽기/쓰기 우선순위 제어 (예: 읽기 우선, latency-sensitive 먼저)

요청 병합(coalescing) 으로 불필요한 작은 I/O 여러 개를 큰 I/O로 통합
전체 시스템의 공정성, 일정한 응답시간 보장

why HDD?

대규모 서버 / 클라우드 / DB 시스템에서는 여전히 중요

AWS, Google, Azure는 스토리지 I/O 성능이 핵심
DBMS(MySQL, PostgreSQL, Oracle, Redis) 성능의 절반은
I/O 최적화

스토리지 RAID, NAS, SDS(Software-Defined Storage) 시스템
은 **스케줄링 기반으로 최적화**

- 📌 클라우드 서버 비용 중 가장 큰 항목: **storage I/O 비용**
- 📌 디스크 스케줄링 이해 = **성능 튜닝 능력**

